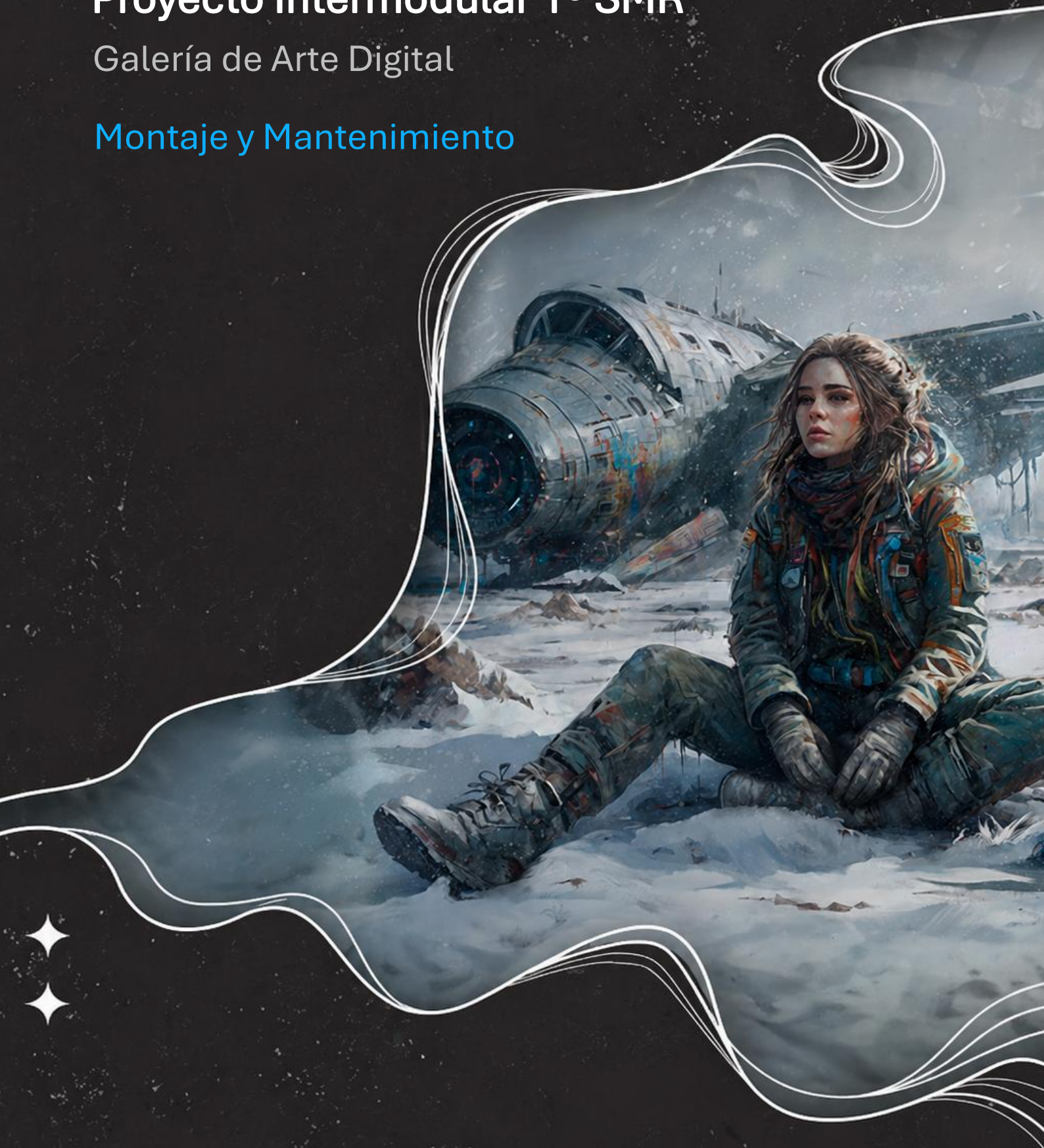
Proyecto Intermodular 1º SMR

Galería de Arte Digital

Montaje y Mantenimiento



JUAN ANTONIO REY VICENTE

Índice

Introducción ____ *1*

1. Elección del sistema operativo ____ *1*

1.1 Equipos informáticos necesarios ____ **1**

1.2 Equipo especial y periféricos ____ **2**

2. Configuración de un equipo informático ____ *3*

2.1 Caja (case) ____ **3**

2.2 Placa base ____ **4**

2.3 Procesador (CPU) ____ **5**

2.4 Memoria RAM ____ **5**

2.5 Tarjeta gráfica (GPU) ____ **6**

2.6 Almacenamiento ____ **7**

2.7 Fuente de alimentación ____ **7**

2.8 Refrigeración y ventiladores ____ **8**

2.9 Periféricos básicos ____ **9**

2.10 Valoración final ____ **10**

3. Explicación del montaje del equipo ____ *11*

3.1 Preparación del Chasis (La Base) ____ **11**

3.2 Instalación de la CPU (El Cerebro) ____ **12**

3.3 Refrigeración y Comprobación ____ **13**

3.4 Esquema de montaje ____ **13**

4. Explicación del montaje del equipo ____ *14*

4.1 Limpieza interna del equipo ____ **14**

4.2 Revisión de ventilación y temperatura ____ **14**

4.3 Actualización de componentes ____ **15**

4.4 Sustitución de piezas defectuosas ____ **16**

4.5 Copias de seguridad básicas ____ **16**

5. Inventario básico de equipos ____ *17*

Introducción

Mi proyecto consiste en crear una galería de arte digital, donde en lugar de colgar cuadros de lienzo, usamos pantallas y tablets para enseñar obras de arte modernas y vídeos en alta resolución. Para que esto funcione bien, no me sirve un ordenador cualquiera; necesito un equipo que tenga fuerza suficiente para mover esos archivos tan pesados sin quedarse colgado y que sea capaz de enviarlos a las pantallas de la sala de forma rápida. En este bloque voy a explicar qué piezas y aparatos he elegido para que la galería pueda abrir todos los días sin problemas técnicos y cómo voy a cuidar el equipo para que no se rompa.

1. Elección del sistema operativo

Para que la Galería de Arte Digital funcione de manera eficiente, no solo se requiere un software optimizado, sino un hardware capaz de procesar archivos multimedia pesados y garantizar la disponibilidad de los datos las 24 horas.

1.1 Equipos informáticos necesarios

He decidido que la galería necesita estos ordenadores y dispositivos:

- 1 PC de oficina (el principal): Es el ordenador potente de la galería de arte digital. Se queda fijo en la oficina y se encarga de guardar todas las obras, hacer las copias de seguridad y controlar la red.
- 1 ordenador portátil: Este es para el jefe o administrador. Lo necesita para poder gestionar la galería desde cualquier sitio, llevarlo a reuniones con artistas o controlar las pantallas de la sala mientras camina por ella.
- 8 pantallas de alta resolución: Estas se colocan en la sala de exposición. Son las pantallas que usarán los clientes para ver de cerca las obras de arte y leer la información de cada una.
- 1 smartphone: Para recibir las obras digitales por LocalSend y manejar las aplicaciones de las pantallas de forma rápida.

1.2 Equipo especial y periféricos

Como el PC de oficina es el corazón de la galería, he decidido utilizar una configuración de alto rendimiento. Este equipo no solo sirve para tareas administrativas, sino que es una estación de trabajo para edición fotográfica y de vídeo profesional. He elegido estos componentes específicos por los siguientes motivos:

- Procesador y RAM (Edición 4K): Al contar con un Intel Core i7-14700KF de 20 núcleos y 32 GB de memoria RAM DDR5, el equipo puede editar y renderizar vídeos de las obras en alta resolución sin esperas. Esto es necesario para adaptar los formatos de los artistas a las 8 pantallas de la sala.
- Tarjeta gráfica (GPU de 16 GB): La tarjeta Radeon RX 7600 XT con 16 GB de memoria de vídeo es fundamental para mover con fluidez archivos gráficos pesados y texturas de alta calidad antes de enviarlas a la exposición.
- Almacenamiento híbrido: Para este proyecto, el equipo combina un SSD NVMe de 1 TB (para que los programas de edición y el sistema abran al instante). Este segundo disco es vital para tener un almacén masivo de todas las obras de arte y las copias de seguridad de la galería.
- Protección Eléctrica (SAI): Al ser un equipo de gama alta y tan costoso, es obligatorio el uso de un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). Este protege los componentes contra subidas de tensión y nos da tiempo a apagar el PC correctamente si se va la luz, evitando que se corrompan los archivos de vídeo o los discos duros.
- Router Wi-Fi 6: Para que el envío de las obras editadas desde el PC hacia el smartphone o el portátil sea lo más rápido posible.
- Impresora Láser: Para la impresión de facturas y, sobre todo, de los certificados de autenticidad que se entregan físicamente a los clientes cuando compran una obra digital.

2. Configuración de un equipo informático

Para el nodo central de la galería, he configurado un equipo de alto rendimiento. Aunque la inversión es superior a la de un PC de oficina básico, está justificada porque este equipo debe procesar arte digital en 4K y gestionar 8 pantallas simultáneamente.

Para la selección de componentes he utilizado la herramienta web BuildCores, una plataforma interactiva de configuración de PC que permite elegir, visualizar y comprobar compatibilidad de piezas en 3D antes de comprar o montar el ordenador. Esta herramienta facilita la planificación del hardware y evita errores de compatibilidad entre componentes.

2.1 Caja (case)

Selecciono primero la caja del PC, que marcará el formato (ATX, micro-ATX, etc.) sobre el que elegiré el resto de componentes.

Escogí esta caja Corsair porque ofrecía una buena relación entre espacio interior y precio. Tiene suficiente volumen para alojar cómodamente todos los componentes, buena ventilación y espacio para futuras ampliaciones, lo que es importante para mantener temperaturas óptimas cuando se ejecutan programas de diseño exigentes.

Precio Amazon: **75,14€**

Enlace: Torre media ATX Corsair FRAME 4000D

2.2 Placa base

La placa base la seleccioné por su compatibilidad con el procesador y memoria DDR5, además de ofrecer buenas opciones de expansión (puertos M.2, USB y ranuras PCIe). Esto asegura que el equipo pueda crecer o actualizarse sin problemas y soporte todas las conexiones necesarias para periféricos profesionales.

Precio Amazon: **209,04€**

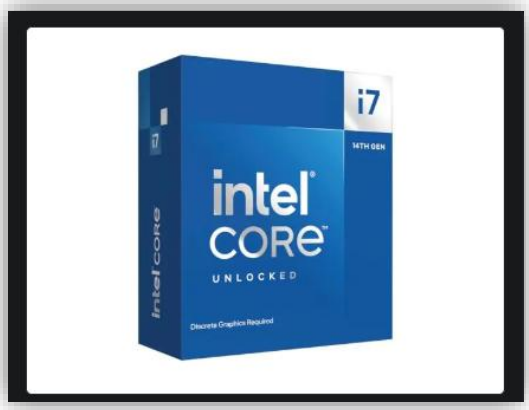
Enlace: Gigabyte Z790 EAGLE AX DDR5 ATX

2.3 Procesador (CPU)

El procesador es uno de los componentes más importantes para edición fotográfica y de vídeo. Elegí una CPU potente con múltiples núcleos y alto rendimiento por núcleo.

Precio Amazon: 344,95€

Enlace: Intel Core i7 14700KF 3,4 GHz 20 núcleos LGA1700



2.4 Memoria RAM

Para edición de foto y vídeo se requiere mucha memoria RAM, ya que los proyectos suelen ser pesados y pueden cargar muchos datos simultáneamente. El kit de 32 GB que escogí ofrece capacidad más que suficiente para trabajar con archivos grandes, multitarea fluida y ejecutar software de diseño sin que el sistema se ralentice.

Precio Corsair: 484,99€

Enlace: Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 CL30 de 32 GB (2 x 16 GB)

2.5 Tarjeta gráfica (GPU)

La GPU que escogí es importante para el renderizado fotográfico y de vídeo, visualización y aceleración gráfica en software de diseño. Elegí una tarjeta con memoria dedicada y buena potencia para mover bien los programas de diseño fotográfico y sobre todo de vídeo.

Precio Alternate: 401,00€

Enlace: ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16 GB GDDR6

2.6 Almacenamiento

Elegí un SSD NVMe rápido porque reduce enormemente los tiempos de carga del sistema operativo y de los programas, así como la apertura de proyectos grandes. Esto hace que el equipo responda de forma instantánea y se aceleren tareas de lectura/escrituras necesarias en el flujo de trabajo diario.

Precio Alternate: 401,00€

Enlace: Kingston NVMe PCIe 4.0 NV3 1000GB (1TB)

2.7 Fuente de alimentación

La fuente de alimentación la seleccioné por tener potencia adecuada y eficiencia energética para soportar todos los componentes sin riesgo. Esto es clave para la estabilidad del sistema durante sesiones largas de trabajo, y garantiza que incluso bajo carga intensa el equipo sea fiable.

Precio Alternate: 92,95€

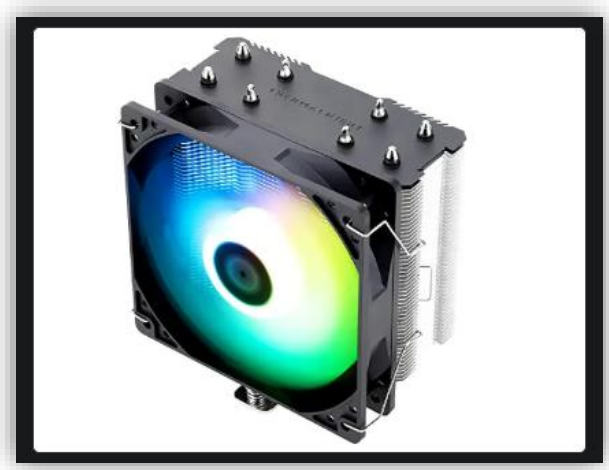
Enlace: MSI MAG A750GL PCIE5 Negro 750W Totalmente Modular Certificación 80+ Gold

2.8 Refrigeración y ventiladores

Incluí componentes de ventilación óptima para mantener temperaturas bajas, lo cual es importante cuando se trabaja con software que exige CPU y GPU durante largos periodos. Un buen flujo de aire alarga la vida útil del hardware y evita throttling.

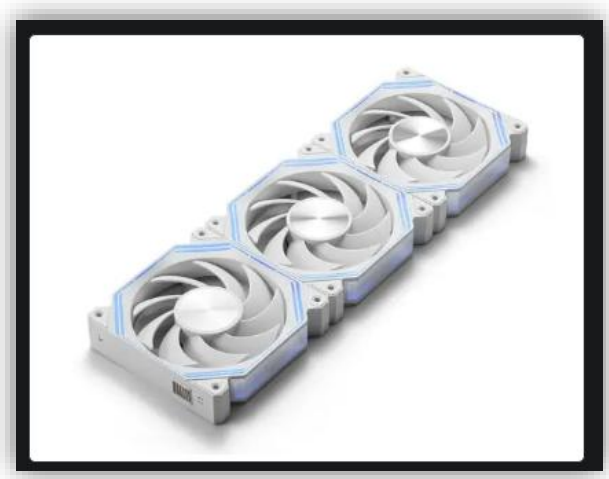
Precio Caseking: 17,60€

Enlace: Enfriador CPU



Precio Alternate: **44,54€**

Enlace: Ventilador de la caja



2.9 Periféricos básicos

Periféricos básicos: Monitor Asus de 27" con buena fidelidad de color (para edición), teclado y ratón ergonómicos Logitech, y el SAI para protección eléctrica.

2.10 Valoración final

Después de realizar la configuración del equipo en la plataforma BuildCores, he obtenido un sistema totalmente compatible y sin conflictos de hardware. El presupuesto final es de 1.746,78 € (al que habría que sumar el coste de los periféricos básicos), lo que se sitúa en un rango medio-alto, totalmente justificado para un entorno profesional donde la fiabilidad es lo más importante.

El consumo estimado del equipo es de 418,80 W. La fuente de alimentación seleccionada ofrece un margen de maniobra excelente, permitiendo que el PC trabaje de forma estable y silenciosa incluso cuando estamos renderizando vídeos pesados para la exposición. Esto garantiza una larga vida útil de los componentes y permite futuras ampliaciones sin riesgos de sobrecarga.

En cuanto al rendimiento, el equipo alcanza una puntuación aproximada de 17.033 puntos en 3DMark, lo que confirma un alto rendimiento gráfico. Esta potencia es fundamental para nuestra galería de arte digital, ya que permite la edición fluida de archivos multimedia en 4K, el procesado de imágenes de gran tamaño y el movimiento de texturas complejas sin tiempos de espera.

En conclusión, se trata de una estación de trabajo (Workstation) muy equilibrada y potente. Está perfectamente dimensionada para cumplir con el doble objetivo de la empresa: servir como nodo central de almacenamiento seguro y, al mismo tiempo, como herramienta profesional de postproducción para las obras de arte digital que se exhiben en la sala.

Precio Total: **1747,02€**

Enlace: Ordenador creado por Juan Antonio Rey Vicente

3. Explicación del montaje del equipo

El montaje no comienza con la fuerza, sino con la preparación y la precisión. Antes de empezar, es vital asegurar un entorno libre de electricidad estática (usando pulseras antiestáticas o tocando metal a tierra) para no dañar los componentes.

3.1 Preparación del Chasis (La Base)

- Instalación de Standoffs (Separadores): Son pequeños tornillos de latón que elevan la placa base. Su función es evitar que el circuito toque el metal del chasis, lo que causaría un cortocircuito. Deben alinearse según el factor de forma (ATX, micro-ATX, etc.).
- Colocación del I/O Shield: Es el panel metálico trasero. Debe instalarse antes que la placa base, ya que después es imposible ponerlo sin desmontar todo.

3.2 Instalación de la CPU (El Cerebro)

- Orientación: Se debe alinear el triángulo dorado del procesador con la marca del socket de la placa base.
- Tipos de Socket: * Intel (LGA): Los pines están en la placa base.
    - AMD (AM4/AM5): Los pines están en el procesador o socket según el modelo.
- Fijación: No se debe forzar. Una vez colocado, se baja la palanca de sujeción suavemente.

3.3 Refrigeración y Comprobación

- Pasta Térmica: Se aplica una cantidad pequeña (tamaño grano de arroz) para mejorar la transferencia de calor.
- Montaje del Disipador: Se instala sobre la CPU siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Prueba "Fuera de la Caja": Antes de atornillar todo definitivamente, se recomienda montar CPU, RAM y disipador sobre la caja de cartón de la placa base para verificar que el sistema arranca.

3.4 Esquema de montaje

4. Explicación del montaje del equipo

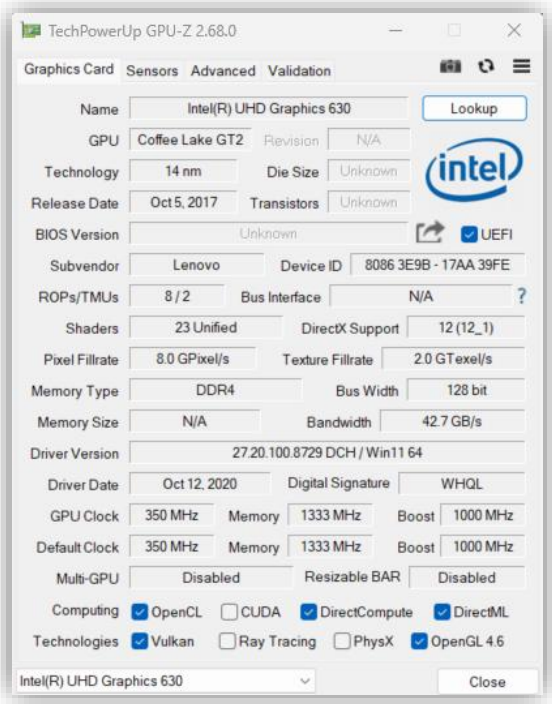
Para que el PC de la galería dure muchos años y no nos dé sustos en mitad de una exposición, he establecido una rutina de mantenimiento básico. Esto nos ayuda a evitar averías por calor o fallos en los discos duros.

4.1 Limpieza interna del equipo

Cada 6 meses abriré la caja Corsair para eliminar el polvo acumulado, especialmente en los filtros frontales y el disipador del i7. Usaré aire comprimido y evitaré aspiradores que puedan generar electricidad estática. Un equipo limpio es un equipo silencioso y rápido.

4.2 Revisión de ventilación y temperatura

Utilizaré software (como Gpu-Z) para monitorizar que el procesador y la gráfica trabajen a temperaturas normales (por debajo de los 80°C durante la edición de vídeo). Si las temperaturas suben mucho, revisaré que los ventiladores giren correctamente y, si fuera necesario, cambiaría la pasta térmica del procesador cada 2 o 3 años.



4.3 Actualización de componentes

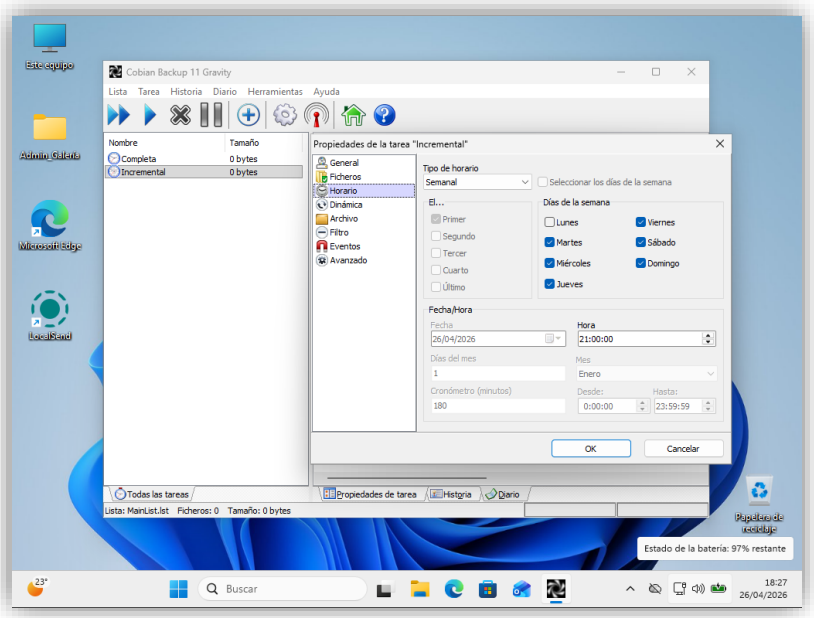
El diseño del equipo permite que sea "escalable". Si en el futuro la galería necesita más espacio para obras en 8K, podemos añadir más discos duros HDD o SSD fácilmente. También, gracias a la placa Z790, podríamos ampliar la RAM de 32 GB a 64 GB si el software de edición nos lo pide.

4.4 Sustitución de piezas defectuosas

Gracias al SAI que hemos instalado, protegemos las piezas de los picos de tensión. Si algún componente fallara (como un ventilador que hace ruido o un puerto USB que no lee), al ser un PC montado por piezas, es muy sencillo comprar el repuesto y cambiarlo nosotros mismos sin tener que enviar todo el ordenador a reparar.

4.5 Copias de seguridad básicas

Como solo uso un disco SSD de 1TB, mi estrategia para no perder nunca las obras de arte será hacer copias de seguridad semanales en un disco duro externo (usando Cobian Backup) y también en la nube. De esta forma, si el ordenador se rompe o le pasa algo, los archivos importantes estarán a salvo fuera del equipo. Además, una vez al mes revisaré manualmente que los archivos se abren bien en el disco externo para asegurarme de que la copia es correcta y funciona.



5. Inventario básico de equipos

Equipo	Usuario/Ubicación	Características principales
PC oficina	Administrador / Oficina	Intel i7-14700KF, 32GB RAM DDR5, GPU 16GB, SSD 1TB.
Ordenador Portátil	Recepcionista / Movilidad	i5, 16GB RAM, SSD 512GB. Para gestión y reuniones.
8 pantallas exposición	Clientes / Sala de Arte	Pantallas 4K con unos colores de alta gama para visualizar las obras bien.
Switch de 16 puertos	Oficina	Centraliza las conexiones cableadas de pantallas y PCs.
Punto de Acceso (AP)	Oficina/ Sala de Arte	Reparte Wi-Fi 6 de alta velocidad en la zona de clientes.
Smartphone de Galería	Recepción / Sala	Terminal para transferencias rápidas vía LocalSend.
Sistema SAI	Oficina (PC Principal)	Protección contra cortes de luz y subidas de tensión.
Impresora Láser	Oficina	Impresora de red para facturas y certificados.
Router	Entrada / Oficina	Puerta de enlace a internet y gestión de red local.